

Introducción: señales y sistemas

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría y María Tomás Rodríguez

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

Objetivos del tema

Establecer la terminología adecuada y repasar conceptos:

- Señales
  - Tipos
  - Operaciones
  - Ejemplos
- Sistemas
  - Tipos
  - Propiedades de los sistemas lineales temporalmente invariantes

Definiciones



- Señal:
  - Función que transporta algún tipo de información sobre la variabilidad/evolución de una magnitud física respecto a una/varias variables independientes.
  - Ejemplos: Señales de audio, imagen, video, tensión, presión, ...
- Sistema
  - Definición:
    - ★ Entidad que se excita mediante una señal de entrada y produce una señal de salida.
    - ★ Representa la transformación que un sistema físico realiza sobre una señal.
  - Ejemplos: filtro paso bajo, conversor A/D, ...

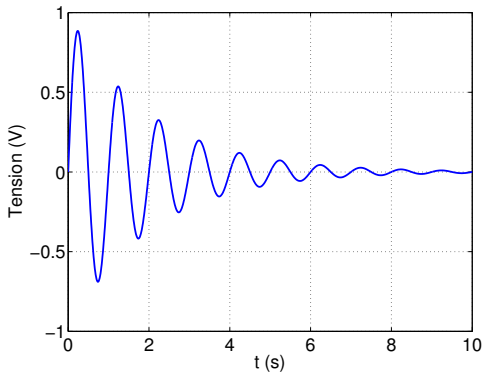
Notación



- Señales: $x, y, u, \ldots$ (letras minúsculas)
  - variable independiente: t, n
  - $y(t)$ - tiempo continuo
  - $y(n), y[n]$ - secuencia
- Sistemas: $T, P, S, \ldots$ (letras mayúsculas)
  - $y(t) = T[x(t)]$
  - $y[n] = T[x[n]]$

Tipos de señales I

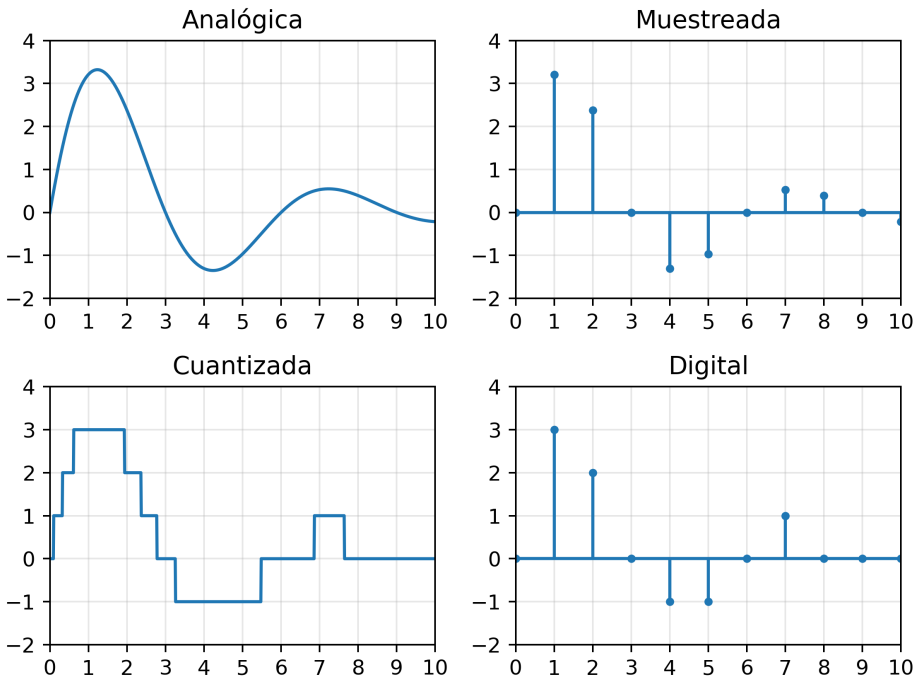
Número de variables independientes

Número de Fuentes o Canales	Unidimensional	Multidimensional
Escalar	 $f(t)$	 $f(x, y)$
Vectorial	 $[f_x(t)\ f_y(t)\ f_z(t)\ f_g(t)]$	 $[f_R(x, y)\ f_G(x, y)\ f_B(x, y)]$

Tipos de señales II

- Respecto a la variable independiente:
  - Continua: $x(t)$ con $t \in \mathbb{R}$ (real)
  - Discreta: $x(n)$ (o secuencia x[n]) con $n \in \mathbb{Z}$ (entero)
- Respecto a la amplitud $x(\cdot)$ de la señal:
  - $x(\cdot) \in \mathbb{R}$ (a $x(\cdot) \in \mathbb{C}$)
    - $x(t) \rightarrow$ Analógica
    - $x[n] \rightarrow$ Muestreada
  - $x(\cdot) \in S$ discreto:
    - $x(t) \rightarrow$ Cuantizada
    - $x[n] \rightarrow$ Digital

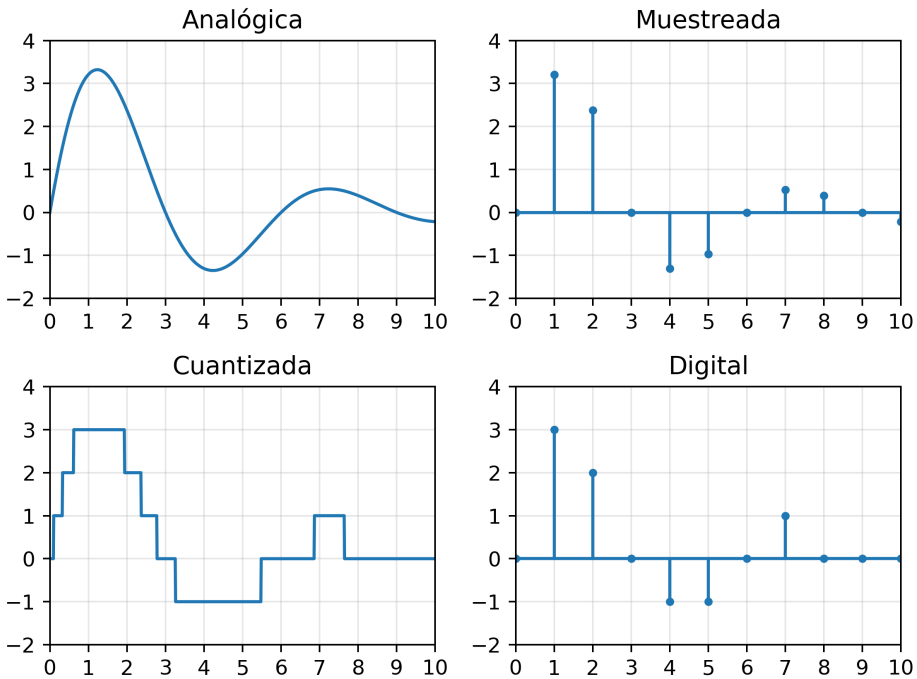
    Ej: $S = \{a + b \cdot k | k \in \mathbb{Z}\}$



Tipos de señales II

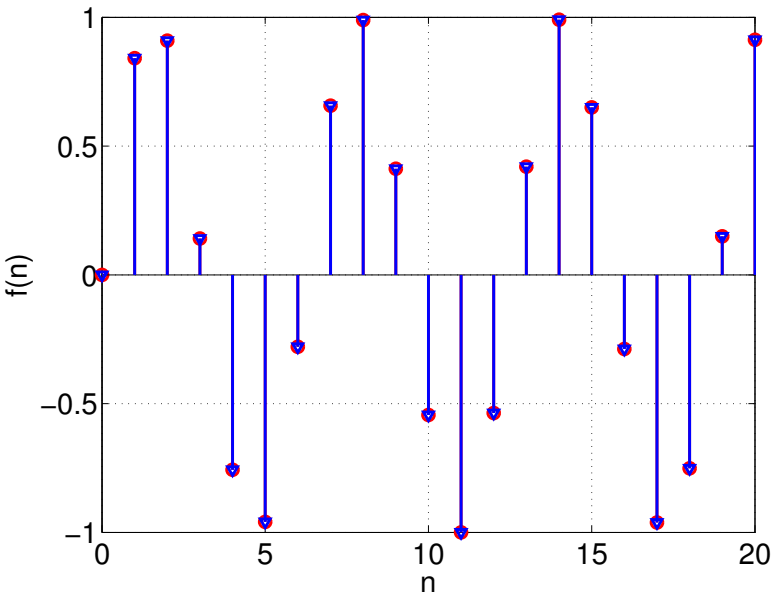
- Respecto a la variable independiente:
  - Continua: $x(t)$ con $t \in \mathbb{R}$ (real)
  - Discreta: $x(n)$ (o secuencia x[n]) con $n \in \mathbb{Z}$ (entero)
- Respecto a la amplitud $x(\cdot)$ de la señal:
  - $x(\cdot) \in \mathbb{R}$ (a $x(\cdot) \in \mathbb{C}$)
    - ★ $x(t) \rightarrow$ Analógica
    - ★ $x[n] \rightarrow$ Muestreada
  - $x(\cdot) \in S$ discreto:
    - ★ $x(t) \rightarrow$ Cuantizada
    - ★ $x[n] \rightarrow$ Digital

    Ej: $S = \{a + b \cdot k | k \in \mathbb{Z}\}$

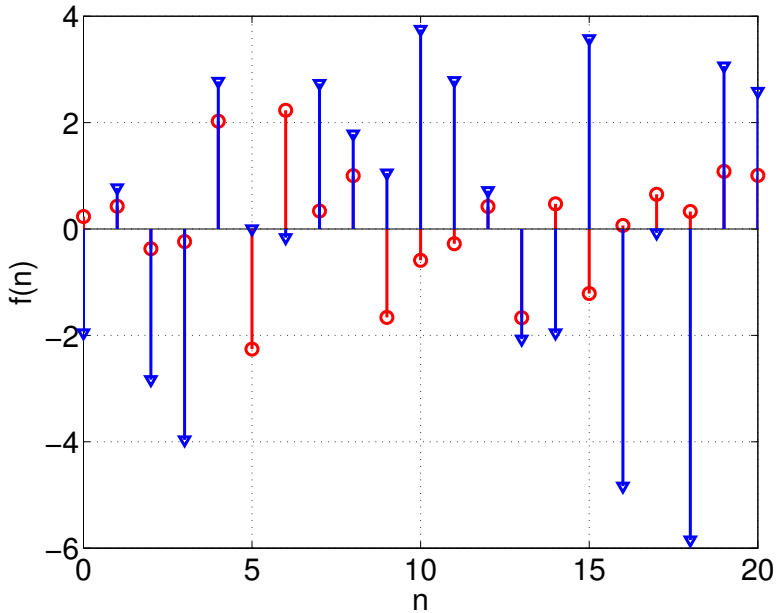


Tipos de señales III

- Evolución de la señal (valor en cada instante de tiempo):
  - Determinista: está definido por una expresión matemática
  - Aleatoria/Estocástica: queda definido por una densidad de probabilidad (no se puede determinar de forma exacta).



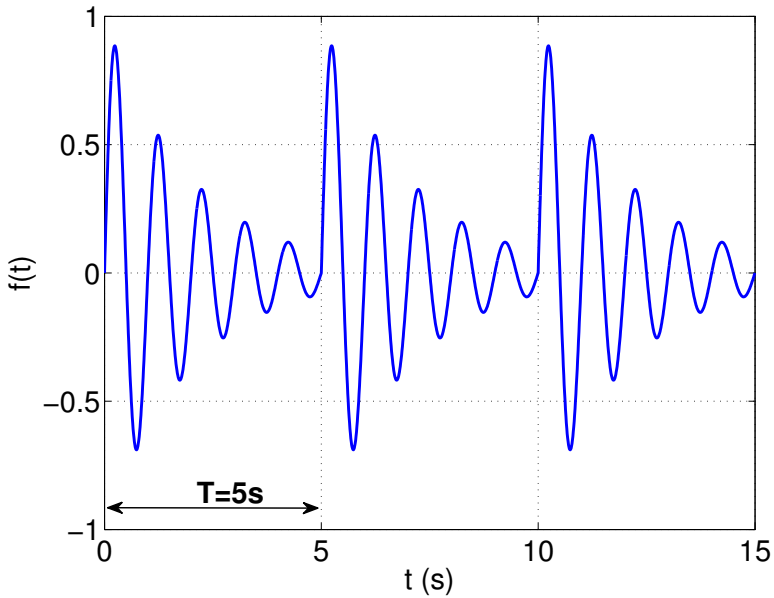
Determinista
$x[n] = sin(n)$

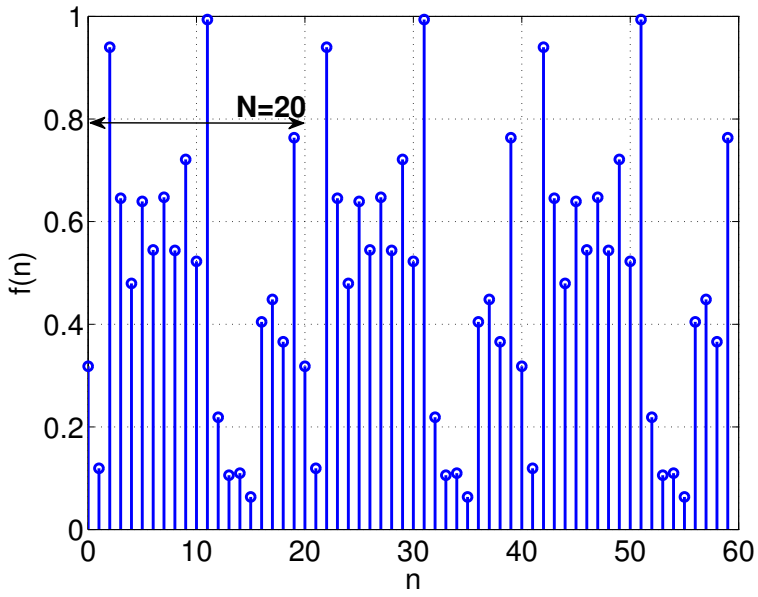


Aleatoria
$x[n] \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Tipos de señales IV

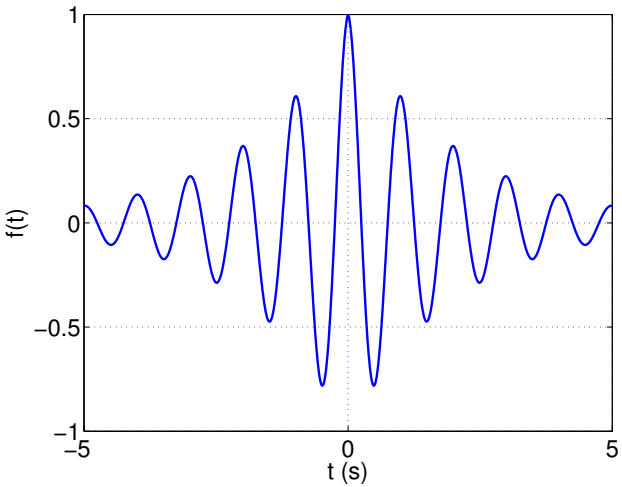
- Señales periódicas/aperiódicas:
  - Periódica: su valor se repite en el tiempo, por lo tanto es suficiente especificar su valor a lo largo de un intervalo básico llamado periodo fundamental (T o N).
    - ★ Continua: $x(t + l \cdot T) = x(t)$
    - ★ Discreta: $x[n + l \cdot N] = x[n]$ con $l \in \mathbb{Z}^+$, $N \in \mathbb{Z}^+$
  - Aperiódica: no cumple la relación anterior.



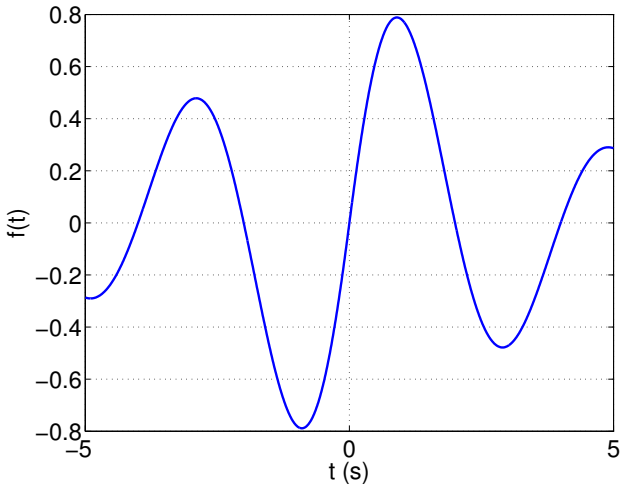


Tipos de señales V

- Señales pares/impares:
  - Par: presenta simetría especular respecto a eje vertical.
    - ★ Continua: $x(t) = x(-t)$
    - ★ Discreta: $x[n] = x[-n]$
  - Impar: presenta simetría radial respecto al origen.
    - ★ Continua: $x(t) = -x(-t)$
    - ★ Discreta: $x[n] = -x[-n]$



Par



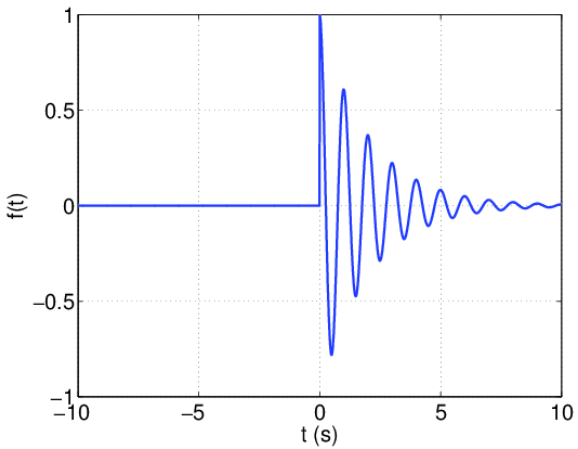
Impar

En general, una función arbitraria se puede descomponer en función de sus componentes par e impar: $x(\cdot) = x_p(\cdot) + x_i(\cdot)$

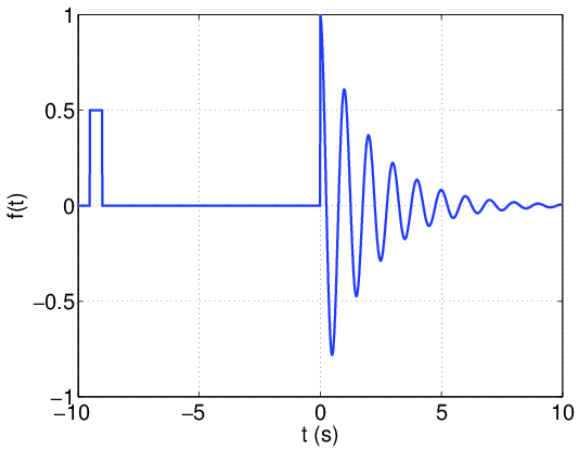
$$x_p(\cdot) = \frac{x(\cdot)+x(-\cdot)}{2},\ x_i(\cdot) = \frac{x(\cdot)-x(-\cdot)}{2}$$

Tipos de señales VI

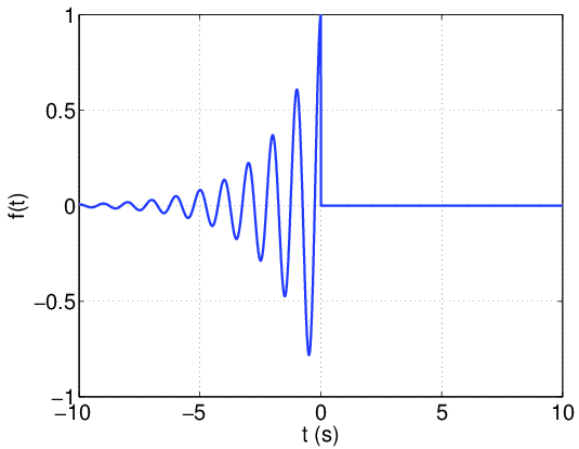
- Señales causales/no causales/anticausales:
  - Causal: relacionadas con los sistemas realizables (causales).
    - ★ Continua: $x(t) = 0 \ \forall t < 0$
    - ★ Discreta: $x[n] = 0 \ \forall n < 0$
  - No causal:
    - ★ Continua: $x(t) \neq 0 \ \exists t < 0$
    - ★ Discreta: $x[n] \neq 0 \ \exists n < 0$
  - Anticausal:
    - ★ Continua: $x(t) = 0 \ \forall t > 0$
    - ★ Discreta: $x[n] = 0 \ \forall n > 0$



Causal



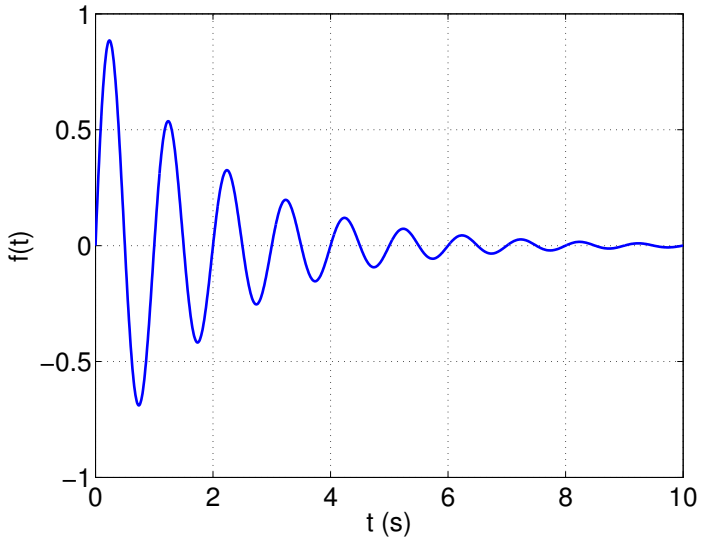
No causal



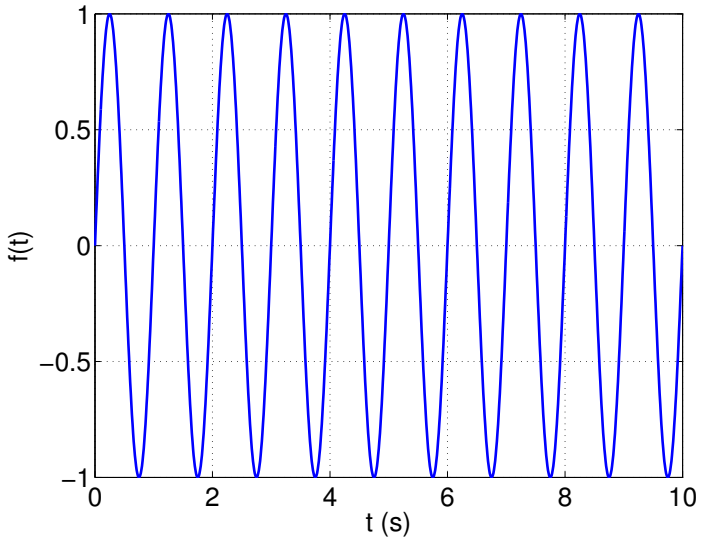
Anticausal

Tipos de señales VII

- Señales definidas en energía):
  - Energía de una señal:
    - ★ Continua: $\varepsilon_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$
    - ★ Discreta: $\varepsilon_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$
  - Señal de energía finita: $0 < \varepsilon_x < \infty$
    - ★ En general son señales limitadas en el tiempo con amplitud finita
    - ★ Se puede analizar su espectro con la Transformada de Fourier.



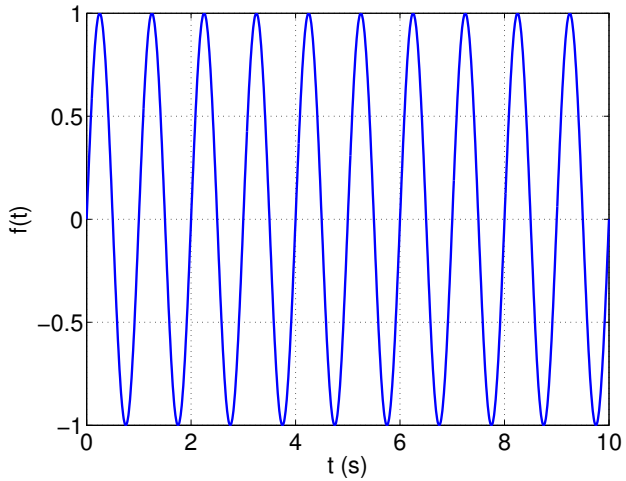
Energía finita



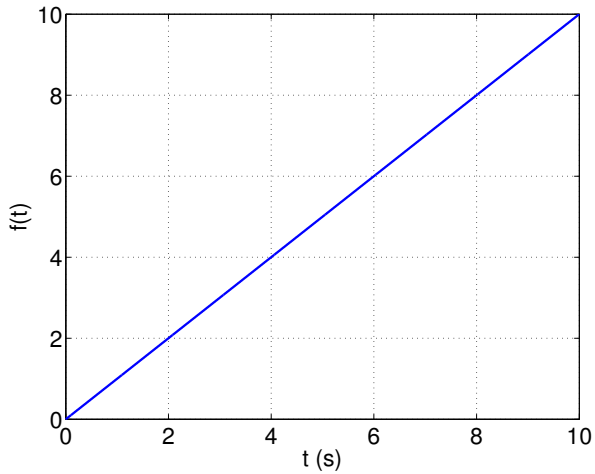
Energía infinita

Tipos de señales VIII

- Señales definidas en potencia:
  - Potencia media de una señal:
    - ★ Continua: $P_f = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$
    - ★ Discreta: $P_f = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$
  - Señal de potencia media finita: $0 < P_f < \infty$
    - ★ En general son señales ilimitadas en el tiempo con amplitud finita



Potencia finita



Potencia infinita

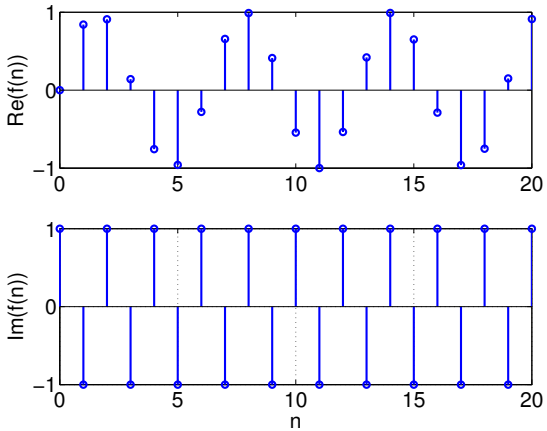
Señales que no son de energía ni de potencia media finita son en general ilimitadas en el tiempo y/o amplitud.

Tipos de señales IX

- Señal compleja: $x(\cdot) \in \mathbb{C}$
  - Se representa mediante dos funciones reales que contengan la parte real e imaginaria, o la fase y la amplitud

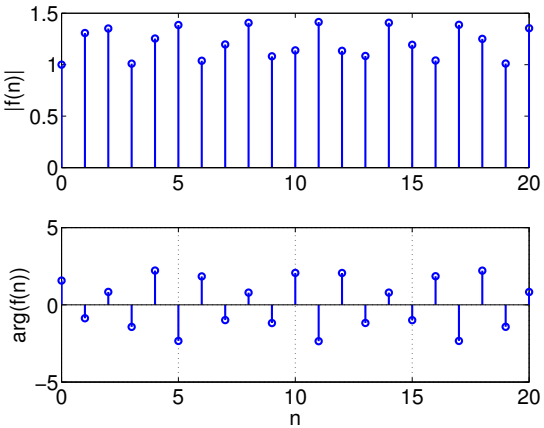
$$x(\cdot) = \mathrm{Re}\{x(\cdot)\} + j \cdot \mathrm{Im}\{x(\cdot)\} = |x(\cdot)| e^{j \cdot \arg x(\cdot)}$$

Parte real e imaginaria



$$\mathrm{Re}(x(\cdot)) = |x(\cdot)| \cos(\arg\, x(\cdot))$$
$$\mathrm{Im}(x(\cdot)) = |x(\cdot)| \sin(\arg\, x(\cdot))$$

Módulo y argumento



$$|x(\cdot)| = \sqrt{\mathrm{Re}\{x(\cdot)\}^2 + \mathrm{Im}\{x(\cdot)\}^2}$$

$$\arg x(\cdot) = \arctan \frac{\mathrm{Im}\{x(\cdot)\}}{\mathrm{Re}\{x(\cdot)\}}$$

Series y Transformadas de Fourier. En teoría de la comunicación modelan señales que transmiten información en fase y amplitud

Tipos de señales X

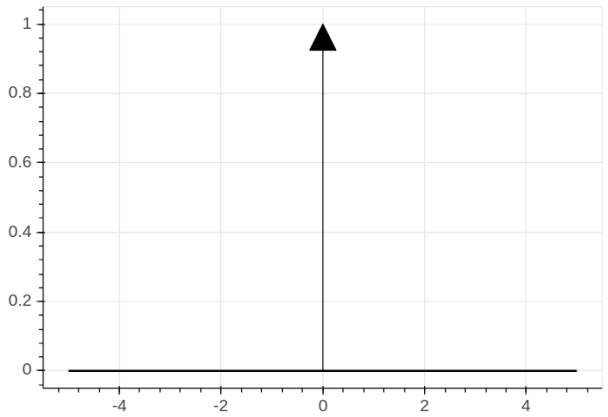
- Señal reales:$x(\cdot) = x^*(\cdot)$
  $a(t) + j \cdot b(t) = a(t) - j \cdot b(t) \rightarrow b(t) = 0$
- Señal imaginarias: $x(\cdot) = -x^*(\cdot)$
  $a(t) + j \cdot b(t) = -(a(t) - j \cdot b(t)) \rightarrow a(t) = 0$
- Señal hermítica: $x(\cdot) = x^*(-\cdot)$
  $a(t) + j \cdot b(t) = a(-t) - j \cdot b(-t) \rightarrow a(t)$ Par, $b(t)$ Impar
- Señal antihermítica: $x(\cdot) = -x^*(-\cdot)$
  $a(t) + j \cdot b(t) = -(a(-t) - j \cdot b(-t)) \rightarrow a(t)$ Impar, $b(t)$ Par

  con * conjugado.

Vamos a trabajar con señales: 1D (2D) escalares, continuas y discretas, analógicas y muestreadas, deterministas y aleatorias, periódicas y aperiódicas, reales y complejas.

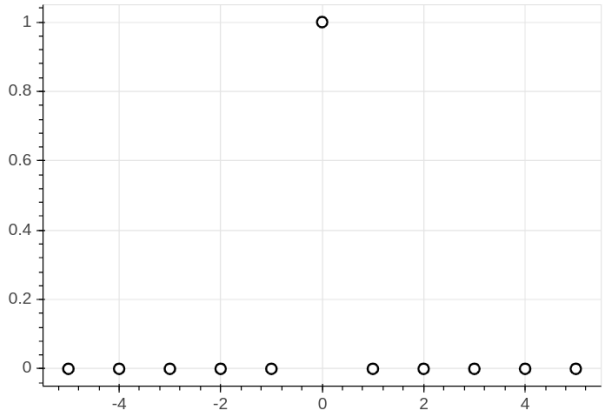
Señales básicas: Impulso

- Continuo (δ de Dirac): $\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & \forall t \neq 0 \end{cases}$



- Es un funcional:
  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$ $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$
- Algunas propiedades:
  $\int_{t_1}^{t_2} f(t)\delta(t-t_0)dt = \begin{cases} f(t_0) & t_1 < t_0 < t_2 \\ 0 & c.c. \end{cases}$
  $\forall a \neq 0 \Rightarrow \delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|}$
  $(x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)$

- Discreto (δ de Kronecker): $\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \forall n \neq 0 \end{cases}$



$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[k-n]$

$(x*\delta)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n]$

Señales básicas: Escalón unitario

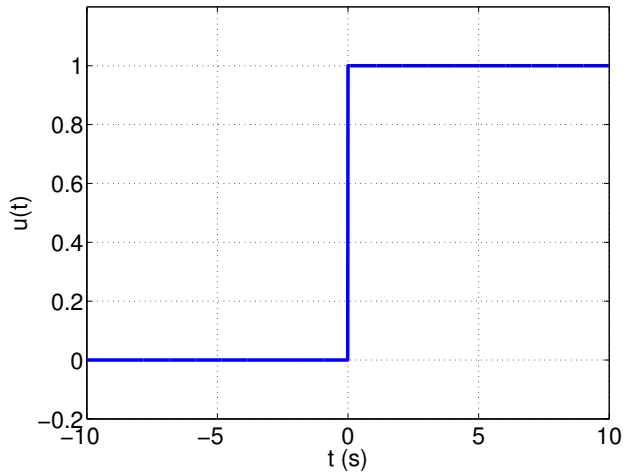
- Continuo: $u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el impulso:

  $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$

  $u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) d\tau$

  Convolución: $(x * u)(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$



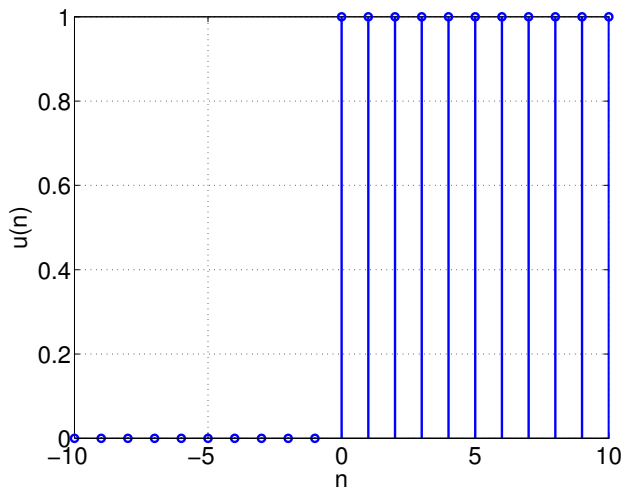
- Discreto: $u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el impulso:

  $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$

  $u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k]$

  Convolución: $(x * u)[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$



El producto de cualquier señal $x(\cdot)$ por $u(\cdot)$ produce una señal causal.

Señales básicas: Rampa

- Continuo: $r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el escalón:

  $u(t) = \frac{dr(t)}{dt}$

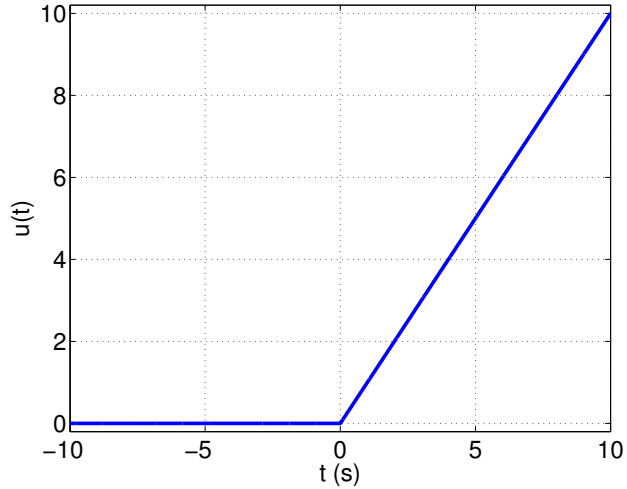
  $r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\tau) d\tau$

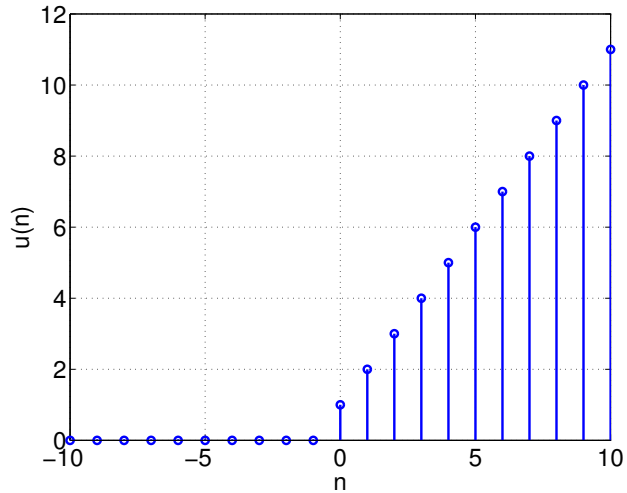
- Discreto: $r[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ n+1 & n \geq 0 \end{cases}$

  Relación con el escalón:

  $u[n] = r[n] - r[n-1]$

  $r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} u[k]$

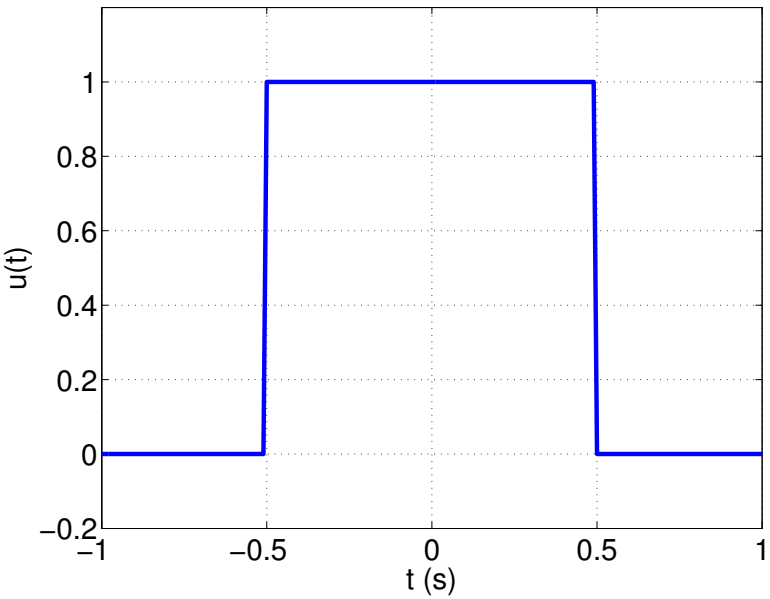




Señales básicas: Pulsos

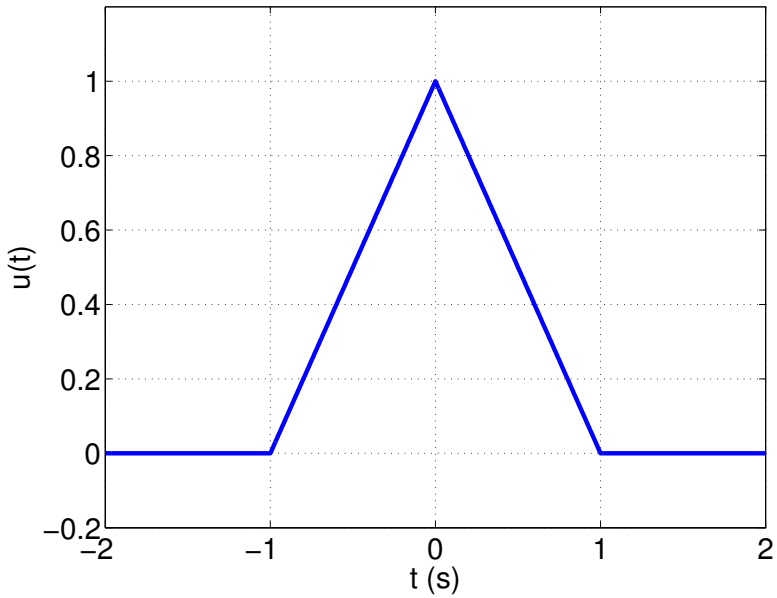
- **Pulso rectangular**

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$



- **Pulso triangular**

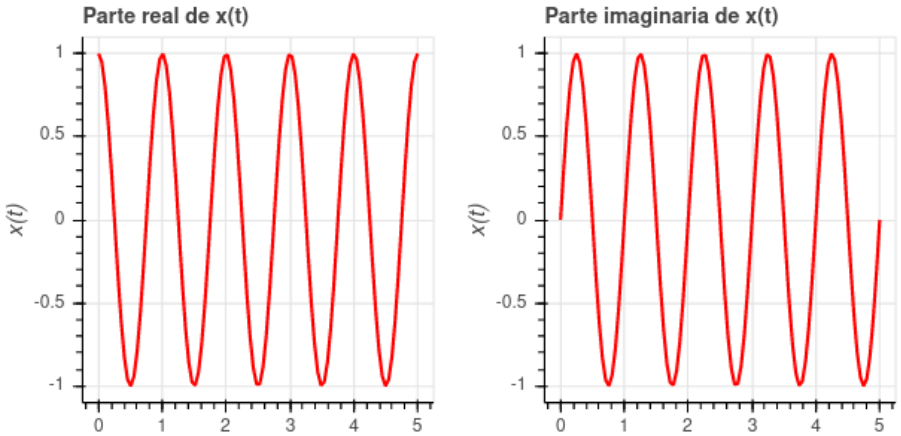
$$\Lambda(t) = \begin{cases} t+1 & -1 \leq t \leq 0 \\ 1-t & 0 \leq t \leq 1 \end{cases}$$



Señales básicas: Exponencial Compleja

- Continua: $x(t) = Ae^{j\omega t}$
  - $x(t) = x(t+T)$, con $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

    $x(t+T) = Ae^{j\omega(t+\frac{2\pi}{\omega})} = Ae^{j(\omega t+2\pi)} = Ae^{j\omega t}e^{j2\pi} = Ae^{j\omega t} = x(t)$
  - $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia (ω rad/s, f Hz)
  - $\omega_1 \neq \omega_2 \Rightarrow x_1(t) \neq x_2(t)$, para $0 < \omega < \infty$



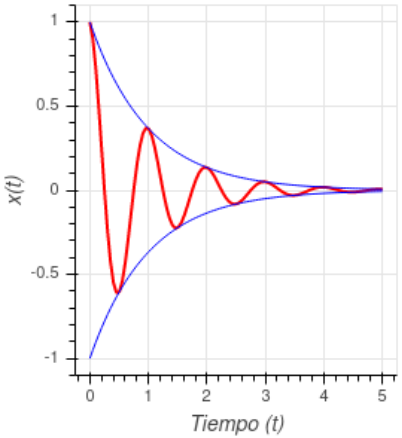
Fórmula de Euler

$$e^{j(\omega t+\phi)} = cos(\omega t+\phi) + jsin(\omega t+\phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega t+\phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)}+e^{-j(\omega t+\phi)}}{2} \\ sin(\omega t+\phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)}-e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

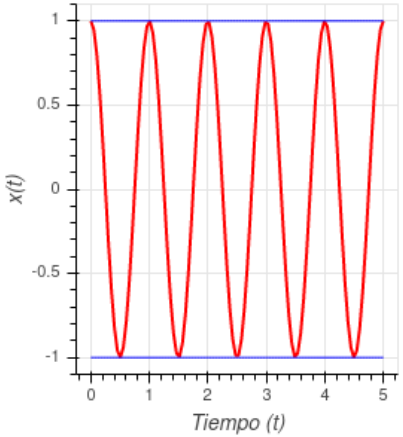
Señales básicas: Exponencial Compleja

- Continua (Forma General): $x(t) = Ce^{at}$, con $C, a \in \mathbb{C}$
  - $\left.\begin{array}{l} C = |C|e^{j\phi} \\ a = r + j\omega \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = |C|e^{rt}e^{j(\omega t+\phi)}$
  - Sinusoidal multiplicada por exponencial
  - Decreciente ($r < 0$), constante ($r = 0$) o creciente ($r > 0$)

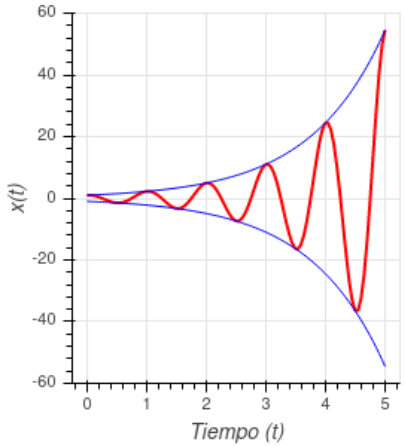
$r < 0$



$r = 0$



$r > 0$



Fórmula de Euler

$$e^{j(\omega t+\phi)} = cos(\omega t + \phi) + jsin(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega t + \phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)} + e^{-j(\omega t+\phi)}}{2} \\ sin(\omega t + \phi) = \frac{e^{j(\omega t+\phi)} - e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

Señales básicas: Exponencial Compleja

- **Discreta:** $x[n] = Ce^{j\omega n}$
  - $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia en rad/muestra
  - $x[n] = x[n+N]$, con $N = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ sólo si

    $x[n+N] = Ce^{j\omega(n+N)} = Ce^{j(\omega n+\omega N)} = Ce^{j\omega n}e^{j\omega N} = x[n]$

    $e^{j\omega N} = 1 \Rightarrow 2\pi fN = 2\pi k \Rightarrow f = \frac{k}{N}$, para algún $N, k \in \mathbb{N}$

    Nota: $\frac{k}{N}$ es una fracción irreducible, en caso contrario $\frac{a}{b} = \frac{m\cdot k}{m\cdot N} = \frac{k}{N}$
  - $\omega_1 \neq \omega_2 \Rightarrow x_1[n] \neq x_2[n]$, sólo para $0 < \omega < 2\pi$

    $\omega_k = \omega + 2\pi k \Rightarrow Ce^{j(\omega+2\pi k)n} = Ce^{j\omega n+j2\pi kn} = Ce^{j\omega n}e^{j2\pi kn} = Ce^{j\omega n}$

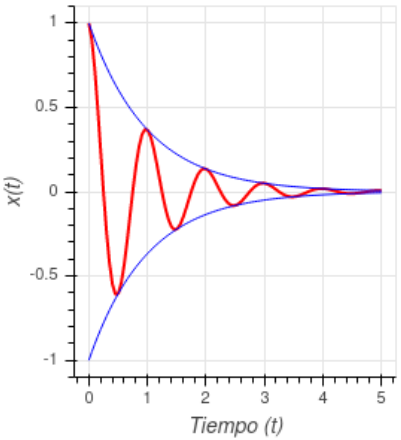
Fórmula de Euler

$$e^{j\omega n+\phi} = cos(\omega n+\phi) + jsin(\omega n+\phi) \Rightarrow \begin{cases} cos(\omega n+\phi) = \frac{e^{j(\omega n+\phi)}+e^{-j(\omega n+\phi)}}{2} \\ sin(\omega n+\phi) = \frac{e^{j(\omega n+\phi)}-e^{-j(\omega n+\phi)}}{2j} \end{cases}$$

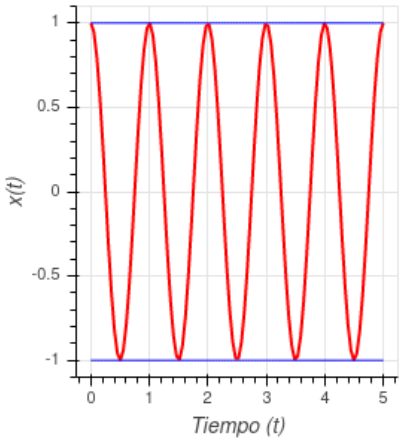
Señales básicas: Exponencial Compleja

- Exponencial Discreta (sinusoidal): $x[n] = C\alpha^n$, con $C, \alpha \in \mathbb{C}$
  - $\left.\begin{array}{l} C = |C|e^{\phi} \\ \alpha = |\alpha|e^{j\omega} \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = |C||\alpha|^n e^{j\omega n + \phi}$
  - Decreciente ($0 < \alpha < 1$), constante ($\alpha = 1$), o creciente ($\alpha > 1$)

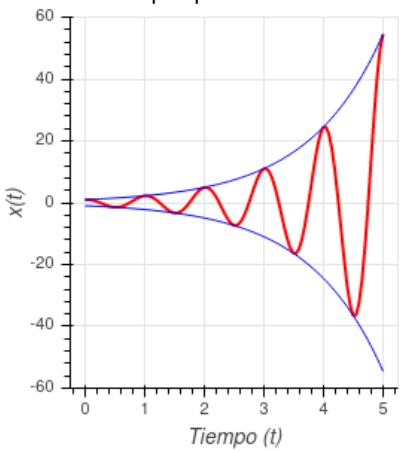
$0 < |\alpha| < 1$



$|\alpha| = 1$



$|\alpha| > 1$



Fórmula de Euler

$$e^{j\omega n+\phi} = cos(\omega n + \phi) + jsin(\omega n + \phi) \Rightarrow \begin{array}{l} cos(\omega n + \phi) = \frac{e^{j\omega n+\phi} + e^{-j\omega n-\phi}}{2} \\ sin(\omega n + \phi) = \frac{e^{j\omega n+\phi} - e^{-j\omega n-\phi}}{2} \end{array}$$

Señales básicas: muestreo, sinc, signo

- Muestreo

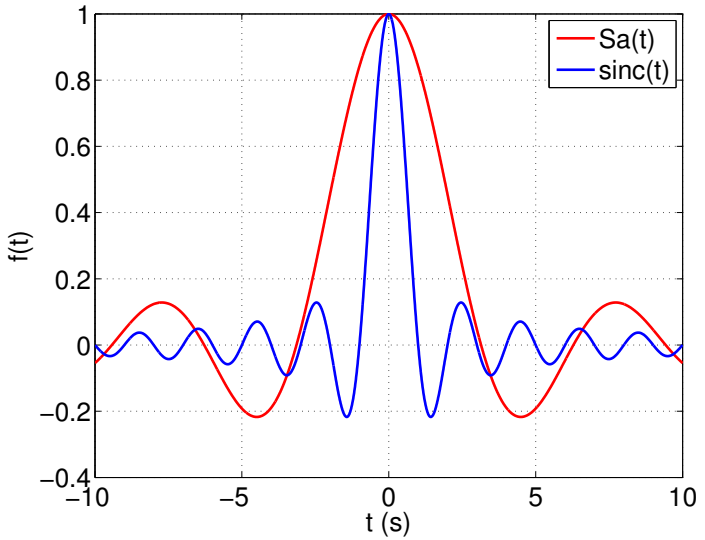
$$Sa(t) = \begin{cases} \frac{sin(t)}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

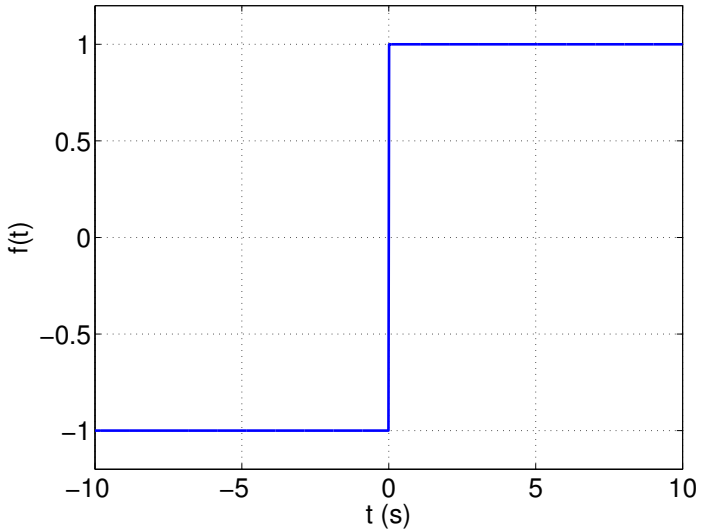
- Sinc

$$sinc(t) = \begin{cases} \frac{sin(\pi t)}{\pi t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

- Signo

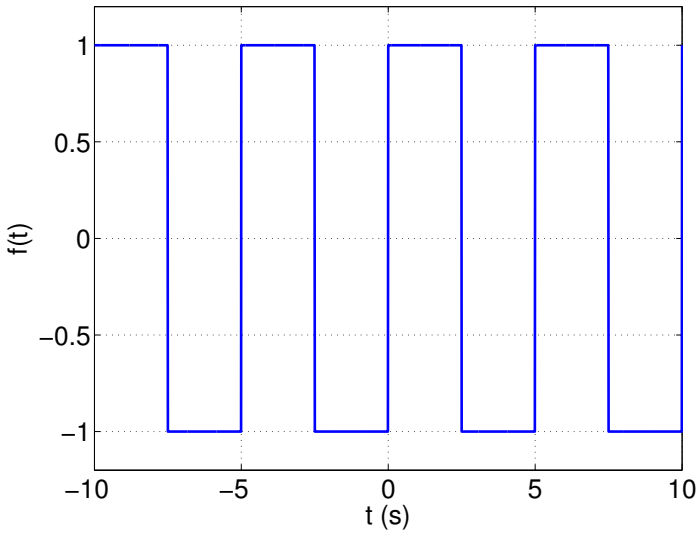
$$sgn(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$





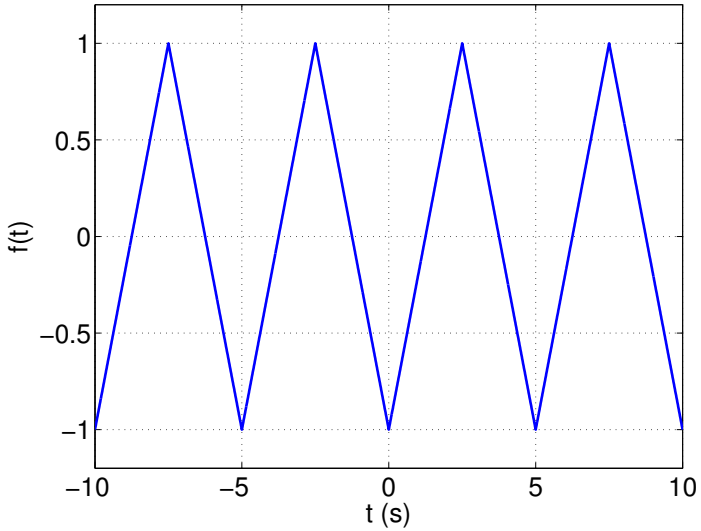
Señales básicas: ondas

- Onda cuadrada



$T = 5$

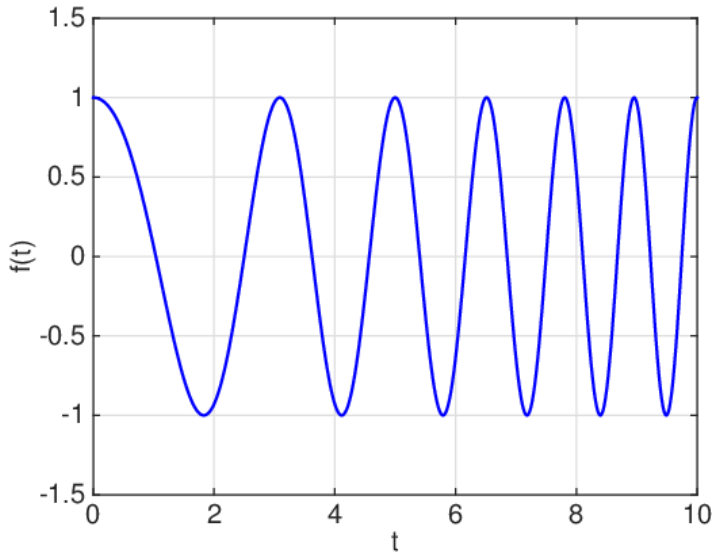
- Onda triangular



$T = 5$

Señales básicas: chirp

- Chirp de variación lineal



$f_{t=0} = 0{,}2$ y $f_{t=10} = 1$

Conceptos importantes

- Definición de señal y sistema.
- Clasificación de señales según sus características.
  - Analógica - Digital
  - Periódica - Aperiódica
  - Energía finita - Potencia finita - Señales no físicas
- Señales básicas.
  - Impulso, Pulso (rectangular, triangular).
  - Senoidales, Exponencial compleja.
  - Exponencial real.
  - Señales periódicas.
  - Muestreo, sinc.